

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)

MEMORIA DE CÁLCULO MECÁNICO Y DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL

Proyecto: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales
Autor: Carlos Espinoza | Fecha: 17/09/2026 | Modelo CAD de referencia: Tobillo CL.f3d (Autodesk Fusion 360)

1. CINEMÁTICA DEL MECANISMO DE TRANSMISIÓN (1 GDL SAGITAL)

1.1 Arquitectura del Mecanismo:

El ajuste angular sagital (flexión dorsal y plantar) se logra mediante un mecanismo de cuadrilátero articulado con corredera vertical accionado por husillo helicoidal métrico M8:

- Eje de rotación sagital (Tobillo J₂): Centro de giro en el plano de coordenadas CAD [0.00, 0.00, 0.00] mm.
- Punto de empuje/articulación (J₃): Pasador transversal montado en la horquilla ranurada en posición nominal [-12.00, 0.00, 0.00] mm.
- Brazo de palanca cinemático: R = 12.00 mm.
- Husillo de accionamiento: Rosca métrica M8 con paso nominal p = 1.25 mm/rev.

1.2 Rango Angular, Carrera Axial del Husillo y Holgura de Arco:

Para un rango de movilidad simétrico de ±15.0° (θ_{total} = 30.0°):

$\Delta y = R \cdot \sin(\theta_{max}) - R \cdot \sin(\theta_{min}) = 2 \cdot (12.00\text{ mm}) \cdot \sin(15.0^\circ) = 24.00 \cdot 0.258819 = 6.2117\text{ mm}$

Desplazamiento sagital horizontal del pasador absorbido por la ranura de la horquilla B3:

$\Delta x = R \cdot (1 - \cos(15.0^\circ)) = 12.00 \cdot (1 - 0.965926) = 0.4089\text{ mm}$

La ranura mecanizada en B3 posee una longitud de 5.20 mm para un pasador de Ø4.00 mm, ofreciendo una holgura libre Δ_{util} = 1.20 mm > 0.409 mm. Esto otorga un margen de seguridad geométrico de 293%, previniendo colisiones o hiperestatismo cinemático.

1.3 Sensibilidad Cinemática y Revoluciones del Motor:

- Vueltas totales de motor/husillo requeridas: N_{rev} = Δy / p = 6.2117 mm / 1.25 mm/rev = 4.969 rev ≈ 4.97 vueltas.
- Sensibilidad angular en el punto neutro (θ = 0°): S_y = dθ/dy = 1/R = 1 / 12.00 mm = 0.08333 rad/mm = 4.7746°/mm.
- Sensibilidad por vuelta completa de motor: S_{rev} = S_y · p = 4.7746°/mm · 1.25 mm/rev = 5.9683°/rev.

Ángulo θ [°]	Carrera Husillo Y [mm]	Desp. Ranura X [mm]	Vueltas Motor [rev]	Sensibilidad [°/mm]
-15.0° (Plantar máx)	-3.1058	0.4089	-2.485	4.9430
-10.0°	-2.0838	0.1822	-1.667	4.8483
-5.0°	-1.0459	0.0456	-0.837	4.7928
0.0° (Neutro)	0.0000	0.0000	0.000	4.7746
+5.0°	+1.0459	0.0456	+0.837	4.7928
+10.0°	+2.0838	0.1822	+1.667	4.8483
+15.0° (Dorsal máx)	+3.1058	0.4089	+2.485	4.9430

2. TRANSMISIÓN DE FUERZAS Y DIMENSIONAMIENTO DEL MOTORREDUCTOR

2.1 Fuerza Axial y Par Torsor Requerido en el Husillo:

El sistema realiza el ajuste angular en reposo o fase de balanceo sin carga estompante. Considerando un momento sagital de ajuste estático conservador M_z = 0.30 N·m = 300 N·mm:

$F_{axial} = M_z / R = 300\text{ N}\cdot\text{mm} / 12.00\text{ mm} = 25.00\text{ N}$

Para la transmisión de potencia por rosca métrica M8 con rozamiento acero-latón, el rendimiento mecánico conservador es η ≈ 0.40. El par torsor necesario en el eje del husillo se expresa como:

$T_{husillo} = (F_{axial} \cdot p) / (2\pi \cdot \eta) = (25.00\text{ N} \cdot 0.00125\text{ m}) / (2\pi \cdot 0.40) = 0.01243\text{ N}\cdot\text{m} (1.243\text{ N}\cdot\text{cm})$

2.2 Capacidad del Actuador Seleccionado (Motor GA25-370 12V 1:56):

- Par nominal continuo de operación: T_{nom} ≥ 0.150 N·m (15.0 N·cm).
- Par de calado (Stall Torque): T_{stall} ≈ 0.800 N·m (80.0 N·cm).
- Factor de Seguridad del actuador:

$FS_{motor} = T_{nom} / T_{husillo} = 0.150\text{ N}\cdot\text{m} / 0.01243\text{ N}\cdot\text{m} = 12.06 >> 2.0$ (Margen óptimo de aceleración y control)

3. RESISTENCIA ESTRUCTURAL DE LA COLUMNA TIBIAL (COMPONENTE A2)

3.1 Geometría de Sección Transversal en Canal U:

La columna tibial soporta la tracción/compresión y el momento flector sagital transmitido durante la bipedestación y fase de apoyo. Sus dimensiones geométricas principales en el CAD `Tobillo CL.f3d` son:

- Dimensiones exteriores: $b = 23.50\text{ mm}$ (sagital X) $\times h = 31.60\text{ mm}$ (mediolateral Z).
- Cavidad interior del canal: $b_{\text{int}} = 19.50\text{ mm} \times h_{\text{int}} = 22.00\text{ mm}$.
- Espesor del alma posterior (talón): $t_{\text{alma}} = 4.00\text{ mm}$.
- Espesor de las alas laterales: $t_{\text{ala}} = 4.80\text{ mm}$.
- Longitud total de la columna: $L = 185.00\text{ mm}$.

3.2 Flexión Sagital y Factor de Seguridad contra Fluencia:

Bajo la condición de carga estática de diseño con momento flector sagital en la base $M_{\text{flector}} = 12.74\text{ N}\cdot\text{m}$ y módulo de sección elástico $Z_{xx} \geq 2\,250\text{ mm}^3$:

$$\sigma_{\text{nom}} = M_{\text{flector}} / Z_{xx} = 12.74\text{ N}\cdot\text{m} / (2.250 \times 10^{-6}\text{ m}^3) = \mathbf{5.66\text{ MPa}}$$

Considerando la concentración de esfuerzos por cajeados inferiores y cambio de sección (coeficiente $K_t = 2.50$):

$$\sigma_{\text{pico}} = K_t \cdot \sigma_{\text{nom}} = 2.50 \cdot 5.66\text{ MPa} = \mathbf{14.15\text{ MPa}}$$

Para el material PLA impreso con orientación óptima (límite de fluencia $S_y = 50.0\text{ MPa}$):

$$FS_{\text{columna}} = S_y / \sigma_{\text{pico}} = 50.0\text{ MPa} / 14.15\text{ MPa} = \mathbf{3.53 > 2.0}$$
 (Estructuralmente confiable)

4. VERIFICACIÓN DE INSERTOS TÉRMICOS ROSCADOS (LATÓN M3)

La fijación entre la base estructural y la columna tibial se efectúa mediante 4 insertos térmicos roscados de latón M3 moleteados en caliente ($\varnothing_{\text{piloto}} = 4.20\text{ mm}$, profundidad = 6.00 mm).

- Resistencia experimental al arrancamiento (Pull-out Force): $F_{\text{pullout}} \geq 650.0\text{ N}$ / inserto.
- Carga máxima de tracción transmitida por tornillo: $F_{\text{tornillo}} = F_{\text{tracción,max}} / 4 = 542.0\text{ N} / 4 = 135.5\text{ N}$.
- Factor de seguridad contra desprendimiento:

$$FS_{\text{inserto}} = F_{\text{pullout}} / F_{\text{tornillo}} = 650.0\text{ N} / 135.5\text{ N} = \mathbf{4.80 > 3.0}$$
 (Cumple directiva VDI 2230)

5. RESOLUCIÓN DE MEDICIÓN DEL SENSOR AS5600

- Principio de sensado: Sensor angular magnético sin contacto por efecto Hall con salida digital I2C de 12 bits.
- Resolución angular intrínseca: $2^{12} = 4\,096$ cuentas en $360^\circ \Rightarrow \Delta\theta_{\text{LSB}} = 360^\circ / 4096 = \mathbf{0.08789^\circ}$ (5.27 arcmin).
- Niveles discretos en el rango sagital útil ($\pm 15^\circ = 30^\circ$ total):

$$N_{\text{cuentas}} = 30.0^\circ / 0.08789^\circ = \mathbf{341\text{ cuentas discretas}}$$
 (11.38 cuentas por grado de inclinación)

- Compatibilidad con el algoritmo de control: Para una banda muerta de control de $\pm 0.20^\circ$, el lazo PID dispone de un margen de más de 4.5 cuentas de resolución, asegurando estabilidad y descartando oscilaciones de caza (hunting).

6. TABLA RESUMEN DE VALIDACIÓN MECÁNICA Y FACTORES DE SEGURIDAD

Criterio / Componente	Magnitud Calculada	Límite Admisible	Factor Seg. (FS)	Dictamen
Rango angular sagital J_2	$\pm 15.0^\circ$ (30.0° total)	$\geq \pm 12.0^\circ$	Margen +25%	APROBADO
Holgura ranura pasador B3	$\Delta x = 0.409\text{ mm}$	Luz libre = 1.20 mm	FS = 2.93	APROBADO
Par motor GA25-370	$T_{\text{req}} = 0.0124\text{ N}\cdot\text{m}$	$T_{\text{nom}} = 0.150\text{ N}\cdot\text{m}$	FS = 12.06	APROBADO
Tensión Von Mises columna A2	$\sigma_{\text{pico}} = 14.15\text{ MPa}$	$S_y = 50.0\text{ MPa}$ (PLA)	FS = 3.53	APROBADO
Desplazamiento elástico FEA	$\delta_{\text{max}} = 0.178\text{ mm}$	$\leq 0.500\text{ mm}$	Rigidez óptima	APROBADO
Arrancamiento insertos M3	$F_{\text{ax}} = 135.5\text{ N}$ / tornillo	$F_{\text{pullout}} = 650.0\text{ N}$	FS = 4.80	APROBADO
Resolución angular AS5600	0.088° (11.4 cuentas/°)	$\leq 0.200^\circ$ (Banda muerta)	Sobremuestreo	APROBADO

Conclusión de la Memoria de Cálculo: Todos los componentes mecánicos, cinemáticos y de sensado del tobillo protésico activo cumplen holgadamente con los requerimientos de diseño estipulados, garantizando durabilidad estructural, precisión angular y seguridad para el usuario.